중 1

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	계	계	이	계	계	문	추	계	계	이	추	이	이

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	문	계	문	이	문	문	추	이	추	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. $\frac{1}{|-2|}$의 역수를 구하시오.

( )

2. $2 : 3 = \square : 6$일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

( )

3. $-3+10-4$를 계산하시오.

( )

4. $3\frac{1}{3} \div \frac{2}{3}$를 계산하시오.

( )

5. $3\times2\times2\times3\times2=2^a\times3^b$일 때, ab의 값을 구하시오.
(단, a, b는 자연수)

( )

6. $x=-2$, $y=3$일 때, $-x+3y$의 값을 구하시오.

( )

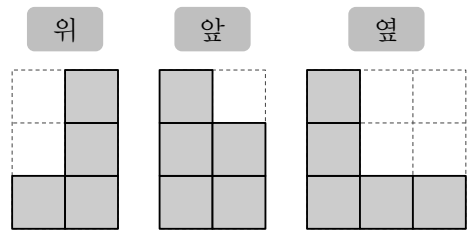
7. $2^2\times 3$과 45의 최소공배수를 구하시오.

( )

8. 사탕 16개를 연재와 수호가 5 : 3으로 나누어 가지려고 할 때, 연재가 가지는 사탕은 몇 개인지 구하시오.

( )개

9. 그림은 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양이다. 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.



( )개

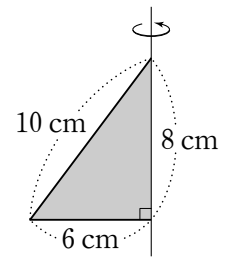
10. $\left(4x-\frac{8}{3}\right)\times\left(-\frac{9}{4}\right)=ax+b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

( )

11. 일차방정식 $0.3x-1=\frac{1-2x}{5}-\frac{1}{2}$의 해가 $x=a$일 때, a의 값을 구하시오.

( )

12. 그림과 같은 직각삼각형을 길이가 8 cm인 변을 기준으로 한 바퀴 돌려 얻은 입체도형을 앞에서 본 모양의 둘레의 길이는 몇 cm인지 구하시오.



( ) cm

13. 절댓값이 $\frac{10}{3}$보다 작은 정수는 모두 몇 개인지 구하시오.

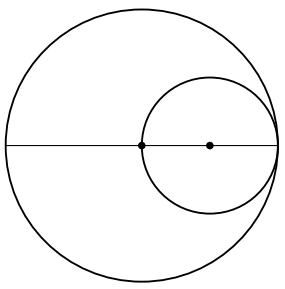
( )개

14. 전항과 후항의 차가 4이고, 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 3 : 4가 되는 비가 있다. 이 비의 전항과 후항의 합을 구하시오.

( )

15. 그림에서 큰 원의 원주는 74.4 cm일 때, 큰 원과 작은 원의 반지름의 합은 몇 cm인지 구하시오.

(원주율: 3.1)



( ) cm

16. 같은 크기의 정육면체 모양의 블록을 빈틈없이 쌓아서 가로의 길이가 80 cm, 세로의 길이가 64 cm, 높이가 112 cm인 직육면체를 만들려고 한다. 블록의 크기를 최대로 할 때, 필요한 블록은 모두 몇 개인지 구하시오.

( )개

17. 다음 두 수 A와 B 사이에 있는 정수의 합을 구하시오.

$$A=5-\frac{1}{3}\div\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{4}{3}\right\}$$

$$B=2-\left[\frac{2}{3}+(-1)^3\times\left\{3^2\div\left(-\frac{3}{4}\right)+8\right\}\right]$$

( )

18. 경아네 학교의 남학생과 여학생 수의 비는 9 : 11이었다. 여학생 몇 명이 전학을 가서 남학생과 여학생 수의 비가 11 : 13이 되었고 전체 학생이 864명이 되었을 때, 전학을 간 여학생은 몇 명인지 구하시오.

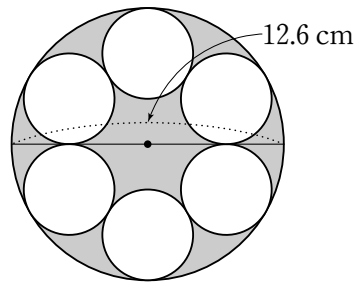
( )명

19. 각 자리의 숫자가 모두 다른 세 자리의 자연수 A가 있다. 이 자연수의 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자를 바꾼 수를 B라고 하자. $A-B=36$일 때, 가능한 세 자리의 자연수 A는 모두 몇 개인지 구하시오.

(단, A, B의 일의 자리 숫자는 0이 아니다.)

( )개

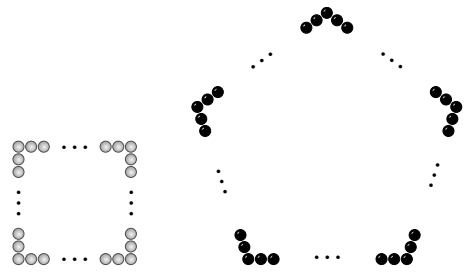
20. 그림은 높이가 5 cm인 원기둥에 똑같은 6개의 작은 원기둥 모양의 구멍을 낸 다음 위에서 본 모양이다. 구멍을 낸 작은 원기둥 한 개의 옆면의 넓이는 몇 cm^2인지 구하시오. $\left(\text{원주율: } 3\frac{1}{7}\right)$



( ) cm^2

21. 모양과 크기가 같은 흰 바둑돌과 검은 바둑돌이 총 75개 있다. 그림과 같이 흰 바둑돌로 정사각형을 만들고, 검은 바둑돌로 정오각형을 만들었더니 흰 바둑돌 6개만 남았다. 정오각형의 한 변에 놓인 검은 바둑돌의 개수는 정사각형의 한 변에 놓인 흰 바둑돌의 개수의 2배보다 4개 적을 때, 흰 바둑돌은 몇 개인지 구하시오.

(단, 각 바둑돌 사이의 간격은 일정하다.)



( )개

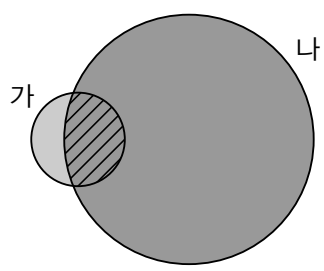
22. $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$($n$은 자연수)이 다음과 같은 규칙으로 나열되어 있다.

$$a_1$$
$$a_2$$
$$a_3=a_2+2a_1$$
$$a_4=a_3+2a_2+3a_1$$
$$a_5=a_4+2a_3+3a_2+4a_1$$
$$\vdots$$

$a_1=x$, $a_2=y$라고 할 때, a_{10}을 x와 y로 나타낸 식에서 x의 계수와 y의 계수의 차를 구하시오.

( )

23. 그림과 같이 두 원 가와 나가 겹쳐져 있고 원 가의 크기는 원 나의 크기보다 작다. 두 원 가와 나가 겹쳐진 부분의 넓이는 18.84 cm^2, 겹쳐지지 않은 두 부분의 넓이의 차는 172.7 cm^2이다. 겹쳐지지 않은 두 부분의 넓이의 합이 최소가 될 때, 두 원 가와 나의 반지름의 차를 구하시오. (단, 두 원의 반지름은 자연수이고 원주율은 3.14이다.)



( ) cm

24. 서로 다른 한 자리의 세 소수 p, q, r를 사용하여 여섯 자리의 자연수 $pqrpqr$를 만들었다. 예를 들어 $p=2$, $q=3$, $r=5$일 때, $pqrpqr$는 여섯 자리의 자연수 235235를 의미한다. 이와 같이 만든 여섯 자리의 자연수 $pqrpqr$의 약수의 개수가 32개일 때, 가능한 모든 세 자리의 자연수 pqr의 합을 구하시오. (단, $p<q<r$)

( )

25. 2000 미만의 자연수 n에 대하여 다음 수를 10으로 나누었을 때, 나머지가 5가 되는 n은 모두 몇 개인지 구하시오.

$$1^n+2^n+3^n+\cdots+2017^n$$

( )개

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2024년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 26일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

